248　話速変化情報抽出のための口唇形状変化分析に関する予備的検討

角丸貴洋　広重真人　荒木健治　栃内香次
北海道大学大学院工学研究科

1　はじめに

会話などにおいて、局所的話速変化の個所には話者の意図や強調などが含まれていると考えられている。そのような個所を捉えるために、局所的話速変化検出の研究を進めている [1]。一方、人間の口の動きは音声に深い関係があると考えられるため、口唇画像を音声処理に応用する研究が進められている [2]。筆者らは、視覚的情報である口唇形状の変化を話速変化を捉えるための補助情報として利用するための解析手法を検討している。従来より、PARCOR 係数から声道断面積比を求める手法が知られている [3]。この手法により求めた口唇端の断面積の変化から口唇面積変化が容易に得られれば画像処理の必要はないが、実際には困難が予想される。

本稿では、視覚的に捉えた口唇面積の変化の有効性について、PARCOR 分析によって求めた声門部分に対する口唇部分の断面積比の変化と比較することにより予備的な検討を行う。

2　処理の流れ

口唇面積の変化を求める手順を述べる。まず、口唇全体を正面から家庭用ビデオカメラで撮影し、同時に DAT で音声を録音する。この際、口唇内は暗くなるよう照明する。

2.1　顔画像からの口の面積の測定

口唇画像の口の面積の測定方法を以下に示す。口唇画像を 30fps で取り込む。閾値を設定して画像を 2 値化し、暗い口領域を抽出する。抽出された口領域の画素数を面積とする。取り込んだ原画像の例と、白黒に 2 値化した画像の例を Fig.1 に示す。

2.2　声道断面積比

声門に対する口唇の断面積比の変化を求める。DAT で収録した音声データから PARCOR 係数を求める。声道断面積と PARCOR 係数の関係に従い、声道断面積比を求める [3]。声門の断面積が一定であると仮定して声門部分で正規化し、声門に対する口唇部分の断面積比の変化を求める。

3　実験と考察

実験に用いたデータは 1 名の男子大学院生によって発話された数文の音声信号と口唇画像である。話者には自然な口形で発話してもらった。このデータに対して、画像による口唇の面積変化と、声門に対する口唇の断面積比の変化について測定した。

結果の例を Fig.2 に示す。画像から求めた口唇面積の変化を (a) に、PARCOR 係数から求めた声門に対する口唇部分の断面積比の変化を (b) に示す。用いた例は、「次の停車駅は北広島です。」で、持続時間は約 3 秒間である。断面積比は有声無声を簡易判定し、有声部分についてのみ測定した。

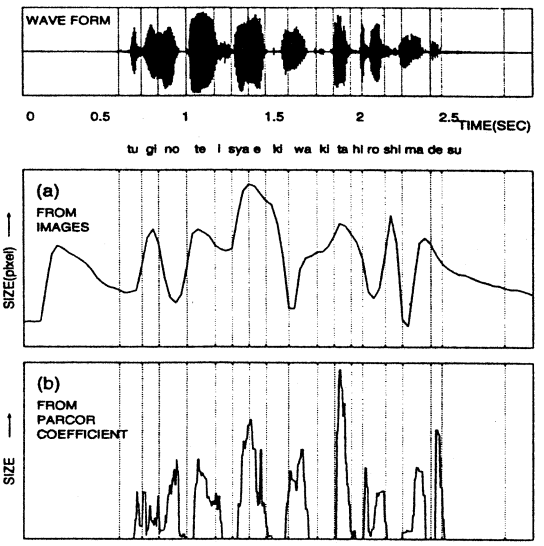


Fig. 2　口の面積の変化 (縦軸は面積 (比))

画像より求めた面積の変化と、PARCOR 係数より求めた面積の変化は一致しているとはいえない。一致度を高めるには声門断面積変化などを考慮する必要があり [3] 容易ではない。このことより、口唇面積は音響分析のみでは求めにくく、画像からの算出手法の併用が有効と考えられる。

4　おわりに

局所的話速変化検出の補助情報として口唇面積変化に着目し、口唇画像情報の可能性について検討した。

口唇面積の測定方法の改良、音声パワーなど他の音響パラメータとの関連、面積変化からの話速変化パラメータの抽出などを今後進めていく予定である。

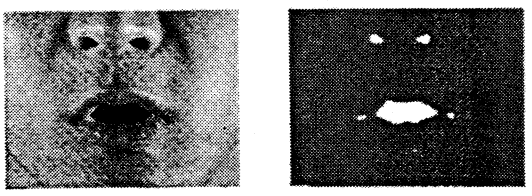


Fig. 1　原画像 (左) と 2 値化画像 (右)

参考文献

[1] 佐々木他: "局所的話速変化検出を指向した簡易セグメンテーション手法と実環境音声への適用について", 信学技報,SP98-142,pp.47-54(1999-02).

[2] 積山他: "読唇による単音節の認識", 信学技報,IE 87-108, pp.33-40 (1988).

[3] 古井: "ディジタル音声処理", 東海大学出版会, (1985).